

MongoDb: Atelier 3

1. Opérations d'Agrégations avec le Pipeline aggregate :

2.1 Calculer le Chiffre d'Affaires Total par Produit ?

db.produits.aggregate([{\$group: {_id: "\$nom",chiffreAffaires: { \$sum: { \$multiply: ["\$prix", "\$stock"] }}}})

```
> db.produits.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$nom", // Regroupe par nom du produit
      chiffreAffaires: { $sum: { $multiply: ["$prix", "$stock"] } }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Manuel',
  chiffreAffaires: 56998.05
}
{
  _id: 'Pâtes',
  chiffreAffaires: 33751.479999999996
}
{
  _id: 'Clavier',
  chiffreAffaires: 76052.85
}
{
  _id: 'Lampe',
  chiffreAffaires: 43892.64
}
{
```

2.2 Trier les Produits par Chiffre d'Affaires Décroissant ?

on utilise **db.produits.aggregate([{\$sort: {chiffreAffaires: -1 }},{ \$limit: 5 }])**

```
> db.produits.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$nom",
      chiffreAffaires: { $sum: { $multiply: ["$prix", "$stock"] } }
    }
  },
  {
    $sort: { chiffreAffaires: -1 } // Trie du plus grand au plus petit
  },
  {
    $limit: 5 // Affiche seulement les 5 premiers
  }
])
< {
  _id: 'Bottes',
  chiffreAffaires: 177521.13
}
{
  _id: 'Coussin',
  chiffreAffaires: 152149.01
}
{
  _id: 'Bande dessinée',
  chiffreAffaires: 151558.62
}
{
  _id: 'Table',
  chiffreAffaires: 127016.23999999999
}
{
  _id: 'Rideau',
  chiffreAffaires: 121231.54
}
```

2.3 Calculer le Prix Moyen par Catégorie ?

on utilise db.produits.aggregate([{\$group: { _id: "\$categorie",prixMoyen: { \$avg: "\$prix" } } }])

```
> db.produits.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$categorie",
      prixMoyen: { $avg: "$prix" }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Beauté',
  prixMoyen: 94.01142857142858
}
{
  _id: 'Vêtements',
  prixMoyen: 77.11
}
{
  _id: 'Alimentation',
  prixMoyen: 105.31083333333333
}
{
  _id: 'Électronique',
  prixMoyen: 88.31500000000001
}
{
  _id: 'Accessoires',
  prixMoyen: 90.75375
}
{
  _id: 'Chaussures',
  prixMoyen: 114.19923076923077
}
}
```

2.4 Requêtes d'Agrégations avec Conditions : Stock Faible et Prix Élevé ?

db.produits.aggregate([{\$match: { stock: { \$lt: 50 }, prix: { \$gt: 30 } } }, { \$sort: { prix: 1 } }])

```
> db.produits.aggregate([{$match: { stock: { $lt: 50 }, prix: { $gt: 30 } } }, { $sort: { prix: 1 } }])
< {
  _id: ObjectId('6915e787b7d31096787a32cd'),
  nom: 'Manuel',
  categorie: 'Livres',
  fournisseur: 'Fournisseur L',
  prix: 75.56,
  stock: 40,
  avis: [
    'Livraison rapide',
    'Un peu cher'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6915e787b7d31096787a32b8'),
  nom: 'Sandales',
  categorie: 'Chaussures',
  fournisseur: 'Fournisseur E',
  prix: 146.99,
  stock: 15,
  avis: [
    'Je recommande',
    'Solide',
    'Design sympa'
  ]
}
```

2.5 Compter les Produits par Fournisseur ?

db.produits.aggregate([{\$group: { _id: "\$fournisseur", nombreProduits: { \$sum: 1 } } }])

```

}
> db.produits.aggregate([
  { $group: { _id: "$fournisseur" } },
  { $count: "nombreFournisseurs" }
])
< {
  nombreFournisseurs: 20
}

```

2.6 Quantité Totale en Stock par Fournisseur :

db.produits.aggregate([{ \$group: { _id: "\$fournisseur", totalStock: { \$sum: "\$stock" } } }])

```

> db.produits.aggregate([ { $group: { _id: "$fournisseur", totalStock: { $sum: "$stock" } } } ])
< {
  _id: 'Fournisseur C',
  totalStock: 1430
}
{
  _id: 'Fournisseur T',
  totalStock: 945
}
{
  _id: 'Fournisseur B',
  totalStock: 1368
}
{
  _id: 'Fournisseur G',
  totalStock: 1645
}
{
  _id: 'Fournisseur F',
  totalStock: 1047
}
{
  _id: 'Fournisseur D',
  totalStock: 515
}
{
  _id: 'Fournisseur J',
  totalStock: 1714
}

```

2.7 Catégories et Nombre de Produits par Catégorie (≥ 2 produits) :

db.produits.aggregate([{ \$group: { _id: "\$categorie", nbProduits: { \$sum: 1 } } }, { \$match: { nbProduits: { \$gte: 2 } } }])

```

db.produits.aggregate([ { $group: { _id: "$categorie", nbProduits: { $sum: 1 } } }, { $match: { nbProduits: { $gte: 2 } } } ])
{
  _id: 'Beauté',
  nbProduits: 7
}
{
  _id: 'Vêtements',
  nbProduits: 6
}
{
  _id: 'Alimentation',
  nbProduits: 12
}
{
  _id: 'Électronique',
  nbProduits: 14
}
{
  _id: 'Accessoires',
  nbProduits: 8
}
{
  _id: 'Chaussures',
  nbProduits: 13
}

```

2.8 Jointure Produits ↔ Fournisseurs avec \$lookup :

db.produits.aggregate([{\$lookup: { from: "fournisseurs", localField: "fournisseur", foreignField: "nom", as: "detailsFournisseur" } }])

```
> db.produits.aggregate([{$lookup: { from: "fournisseurs", localField: "fournisseur", foreignField: "nom", as: "detailsFournisseur" } }])
< {
  _id: ObjectId('6915e787b7d31096787a326c'),
  nom: 'Pâtes',
  categorie: 'Alimentation',
  fournisseur: 'Fournisseur B',
  prix: 83.36,
  stock: 81,
  avis: [
    'Conforme à la description',
    'Design sympa',
    'Très pratique'
  ],
  detailsFournisseur: [
    {
      _id: ObjectId('691442fd240441a251292610'),
      nom: 'Fournisseur B',
      contact: 'contactB@example.com'
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6915e787b7d31096787a326d'),
  nom: 'Clavier',
  categorie: 'Électronique',
  fournisseur: 'Fournisseur T',
  prix: 84.34,
  stock: 321,
```